

RA1 – UNIDAD 3

Programación de Procesos

TEORIA

Proceso

¿Qué es un Proceso?

Los Procesos o tareas, son los encargados de ejecutar el código y funcionan siguiendo las instrucciones de clases superiores (padres). Pueden ser en primer plano o en segundo plano y se construyen a través de threads o hilos, para encadenar las acciones.

Tres características del Proceso

- **PID/PPID:**
Es el ID de cada Proceso. Un número entero único que cada sistema operativo asigna a cada proceso en ejecución.
- **Zona de memoria RAM en la que está cargado:**
Donde está ejecutándose.
- **Prioridad:**
Es la importancia que un sistema operativo le asigna a los Procesos para asignarles recursos.

¿Qué es un Proceso Hijo?

Un proceso hijo es el producto de un proceso padre.

Instancia de un Proceso

¿Qué es una Instancia de un Proceso?

Una instancia de un proceso es una ejecución específica y única de un programa.

DDLs

¿Qué son los DDLs?

Una instancia de un proceso es una ejecución específica y única de un programa.

3.1-EJERCICIO 1

Crear un proyecto en java con un bucle infinito y adjuntar la captura de pantalla que muestre el programa.

Antes de ejecutar el proyecto de java:

The screenshot shows the NetBeans IDE on the left and Process Explorer on the right. In NetBeans, the file `PSP_Procesos_Ejercicios.java` is open, showing a `while(true)` loop that prints "Funcionando". The output window is empty. In Process Explorer, the `netbeans64.exe` process is highlighted, indicating it is the parent of the Java process.

Process	CPU	Private Bytes	Working Set	PID	Description	Company Name
Secure System	Susp.	180 K	54,908 K	140		
Registry		21,484 K	55,612 K	184		
System Idle Process	94.68	60 K	8 K	0		
System	0.68	88 K	5,164 K	4		
csrss.exe		2,616 K	3,316 K	708		
wininit.exe		1,860 K	4,372 K	1096		
BraveCrashHandler.exe		1,816 K	1,092 K	10084		
BraveCrashHandler64.exe		1,832 K	1,024 K	10104		
csrss.exe	0.04	2,912 K	8,248 K	4268		
winlogon.exe		2,952 K	23,212 K	15060		
explorer.exe	0.20	310,312 K	417,624 K	20692	Explorador de Windows	Microsoft Corporation
SecurityHealthSystray.exe		1,960 K	14,084 K	24148	Windows Security notification	Microsoft Corporation
RealtekAudioService64.exe		23,256 K	20,960 K	19220	Realtek HD Audio Universal	Realtek Semiconductor
OneDrive.exe		120,892 K	185,040 K	9388	Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation
WINWORD.EXE		381,124 K	108,496 K	3524	Microsoft Word	Microsoft Corporation
proccp64.exe	0.59	30,660 K	59,552 K	20132	Systematix Process Explorer	Systematix - www.systematix.com
netbeans64.exe	0.09	950,680 K	852,080 K	17920	NetBeans IDE	Oracle Corporation
ShippingTool.exe	0.64	94,148 K	145,948 K	5088		
M365Copilot.exe		82,720 K	162,364 K	27032	Microsoft 365 Copilot App	Microsoft Corporation
psched.exe		3,156 K	17,896 K	25312	Java Update Scheduler	Oracle Corporation
HPSystemEventUtilityBackground.exe	0.01	32,696 K	209,440 K	17488	HPSystemEventUtilityHost	HP Inc.
HPMediaNetwork.exe	0.01	40,324 K	61,912 K	24728	System Notifications	HP Inc.
Firefox.exe	0.01	282,500 K	389,684 K	24976	Firefox	Mozilla Corporation
DesktopExtension.exe	0.01	31,128 K	64,044 K	16168	DesktopExtension	DesktopExtension

Tras ejecutar el proyecto de java:

The screenshot shows the NetBeans IDE on the left and Process Explorer on the right. In NetBeans, the output window now shows multiple "Funcionando" messages, indicating the program is running. In Process Explorer, the `netbeans64.exe` process is highlighted, and the `java.exe` process is visible as a child of `netbeans64.exe`.

Process	CPU	Private Bytes	Working Set	PID	Description	Company Name
Secure System	Susp.	180 K	54,908 K	140		
Registry		22,076 K	55,794 K	184		
System Idle Process	68.70	60 K	8 K	0		
System	0.56	88 K	5,164 K	4		
csrss.exe	<0.01	2,616 K	3,320 K	708		
wininit.exe	<0.01	1,764 K	4,352 K	1096		
BraveCrashHandler.exe		1,964 K	1,664 K	10084		
BraveCrashHandler64.exe		1,832 K	1,012 K	10104		
csrss.exe	0.20	2,912 K	8,260 K	4268		
winlogon.exe		2,764 K	23,176 K	15060		
explorer.exe	0.03	364,944 K	452,656 K	20692	Explorador de Windows	Microsoft Corporation
SecurityHealthSystray.exe		1,904 K	14,052 K	24148	Windows Security notification	Microsoft Corporation
RealtekAudioService64.exe		23,200 K	20,932 K	19220	Realtek HD Audio Universal	Realtek Semiconductor
OneDrive.exe		120,720 K	184,932 K	9388	Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation
WINWORD.EXE	<0.01	197,244 K	257,020 K	3524	Microsoft Word	Microsoft Corporation
proccp64.exe	0.61	30,624 K	59,576 K	20132	Systematix Process Explorer	Systematix - www.systematix.com
netbeans64.exe	25.11	952,904 K	854,412 K	17920	NetBeans IDE	Oracle Corporation
java.exe	1.08	439,720 K	45,364 K	26724	Java(TM) Platform SE binary	Oracle Corporation
cmdhost.exe		1,224 K	7,692 K	14228	Host de ventana de consola	Microsoft Corporation
ShippingTool.exe	0.73	172,052 K	240,844 K	5088		
M365Copilot.exe		82,556 K	162,240 K	27032	Microsoft 365 Copilot App	Microsoft Corporation
psched.exe		3,160 K	17,940 K	25312	Java Update Scheduler	Oracle Corporation
HPSystemEventUtilityBackground.exe	<0.01	32,808 K	209,512 K	17488	HPSystemEventUtilityHost	HP Inc.
HPMediaNetwork.exe	0.01	40,264 K	61,872 K	24728	System Notifications	HP Inc.
Firefox.exe	0.01	281,536 K	388,816 K	24976	Firefox	Mozilla Corporation
DesktopExtension.exe	<0.01	31,128 K	64,052 K	16168	DesktopExtension	DesktopExtension

a) El programa creado, ¿es hijo de algun otro proceso?

Sí. Es hijo de Java, el cual es hijo de Netbeans, el cual es hijo del Explorador.

b) Indica el PID de ambos procesos.

Como se ha marcado en la captura de pantalla los PID son los siguientes:

Proyecto (14228), Java (26724), Netbeans (17920) y Explorador (20692)

3.2- EJERCICIO 2

¿Cuántas instancias del programa anterior que has hecho, el del bucle infinito, se pueden ejecutar? 1,2, ninguna...?

Se pueden hacer tantas instancias como recursos libres tenga el ordenador. En la captura añadida se han creado cuatro.

explorer.exe	0.05	357.600 K	322.260 K	20692 Explorador de Windows	Microsoft Corporation
SecurityHealthSystray.exe		1.904 K	13.160 K	24148 Windows Security notification ...	Microsoft Corporation
RtkAudUService64.exe		23.200 K	18.428 K	19220 Realtek HD Audio Universal ...	Realtek Semiconductor
OneDrive.exe		121.220 K	123.900 K	9388 Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation
WINWORD.EXE		109.888 K	178.232 K	3524 Microsoft Word	Microsoft Corporation
procexp64.exe		30.632 K	47.188 K	20132 Sysinternals Process Explorer	Sysinternals - www.sysinter...
netbeans64.exe	52.80	1.017.256 K	862.728 K	17920 NetBeans IDE	Oracle Corporation
java.exe	0.77	440.820 K	88.664 K	25168 Java(TM) Platform SE binary	Oracle Corporation
conhost.exe		1.188 K	7.676 K	3064 Host de ventana de consola	Microsoft Corporation
java.exe	0.83	441.988 K	87.108 K	1936 Java(TM) Platform SE binary	Oracle Corporation
conhost.exe		1.228 K	7.708 K	19528 Host de ventana de consola	Microsoft Corporation
java.exe	0.90	440.528 K	74.644 K	13472 Java(TM) Platform SE binary	Oracle Corporation
conhost.exe		1.228 K	7.696 K	13988 Host de ventana de consola	Microsoft Corporation
java.exe	0.85	440.052 K	44.676 K	22144 Java(TM) Platform SE binary	Oracle Corporation
conhost.exe		1.240 K	7.708 K	27024 Host de ventana de consola	Microsoft Corporation
SnippingTool.exe	0.96	223.916 K	176.216 K	5088	

3.3-EJERCICIO 3

Adjunta una captura de pantalla en la que se vea cómo 2 instancias de un programa comparten las mismas DLLs, aunque los procesos tengan zonas de RAM diferentes.

En las dos capturas mostradas se pueden ver dos instancias del proyecto con bucle infinito en ejecucion y los DDLs que tienen en uso. Tambien se puede ver cómo, mediante las propiedades de dicho DLL, su zona en la RAM es la siguiente: 0x7FF771C80000.

The image shows two side-by-side screenshots of the Process Explorer application, specifically the 'Properties' window for the 'conhost.exe' process. Both windows display the same information, indicating that two instances of the program are running and sharing the same DLLs.

Process Explorer - Sysinternals: www.sysinternals.com [TARTANGALH2dami]

conhost.exe Properties

Image Strings

Description: Host de ventana de consola
Company: Microsoft Corporation
Version: 10.0.26100.7019
Build Time:
Path: C:\Windows\System32\conhost.exe
Autostart Location: n/a
Load Address: 0x7FF771C80000
Mapped Size: 0x0000 bytes
Mapping: Image
VirusTotal: Submit
Image: 64-bit

Process

Process	CPU	Private Bytes	Working Set
BraveCrashHandler.exe		1.816 K	1.816 K
BraveCrashHandler64.exe		1.832 K	1.832 K
csrss.exe	0.05	2.852 K	2.852 K
winlogon.exe		2.764 K	2.764 K
explorer.exe	0.45	356.592 K	31.116 K
SecurityHealthSystray.exe		1.904 K	1.904 K
RtkAudUService64.exe	< 0.01	23.200 K	1.116 K
OneDrive.exe	< 0.01	121.164 K	12.116 K
WINWORD.EXE	0.03	194.588 K	24.588 K
procexp64.exe	0.35	41.280 K	5.280 K
netbeans64.exe	27.22	1.439.320 K	1.116 K
java.exe	1.33	427.460 K	8.460 K
conhost.exe	1.41	429.960 K	8.960 K
conhost.exe	0.72	184.476 K	16.476 K
M365Copilot.exe		82.140 K	10.140 K
SnippingTool.exe		4.824 K	2.824 K
HPSystemEventUtilityBackground.exe	< 0.01	34.112 K	20.112 K
HPMediaNetwork.exe	0.11	260.416 K	36.416 K

Loaded DLLs

Name	Description	Company Name
advapi32.dll	API base de Windows 32 avanzado	Microsoft Corporation
C:\Windows\System32\NLS		
C:\Windows\System32\GDI32.dll		
C:\Windows\System32\IMM32.dll		
combase.dll	Microsoft COM para Windows	Microsoft Corporation
conhost.exe	Host de ventana de consola	Microsoft Corporation
conhost.exe.mui	Host de ventana de consola	Microsoft Corporation
gdi32.dll	GDI Client DLL	Microsoft Corporation
gdi32full.dll	GDI Client DLL	Microsoft Corporation
imm32.dll	Multi-User Windows IMM32 API Client DLL	Microsoft Corporation

3.4-EJERCICIO 4

Averigua y adjunta a este documento lo que significan los valores que devuelve tasklist por cada proceso en ejecución.

Averiguo.

Averiguar y adjunta a este documento si puede ejecutarse con ProcessBuilder cualquier programa o solo comandos o programas del del SO.

Averiguo.

Averiguar si ProcessBuilder permite redirigir la salida del comando que ejecuta a fichero, en lugar de a consola y pon un ejemplo de cómo hacerlo.

Averiguo.

Averiguar si ProcessBuilder permite ejecutar un programa que esté en otro directorio que no sea el actual y pon un ejemplo

Averiguo.

3.5- EJERCICIO 5

Averigua si se puede crear un proceso nieto y haz un programa que lo tenga.

Averiguo.
